

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Návod: Těžká je pouze implikace $(b) \Rightarrow (a)$. Vzpomeňte si na zimní semestr: existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Spočtete matici, kterou je to zobrazení určené, a za pomoci podmínky (b) dokažte, že je ta matice ortogonální.

Poznámka: Tvzení platí obecněji. Ať V je libovolný konečně generovaný reálný vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, mějme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ a označme G_1 a G_2 popořadě jejich Gramovy matice. Pak $G_1 = G_2$, právě když existuje ortogonální zobrazení $f: V \rightarrow V$ takové, že $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Jako bonus si můžete rozmyslet, jak by se Vaše řešení upravilo na tento obecnější případ.

Řešení:

Důkaz implikace $(a) \Rightarrow (b)$:

Podle tvrzení 8.89. je matice Q ortogonální právě když je f_Q zobrazení ortogonální.

Ortogonální zobrazení zachovává skalární součin. Pokud tedy označíme prvek v i -tém řádku a j -tém sloupci Gramovy matice posloupnosti B_l g_{ij}^l , potom

$$g_{ij}^2 = \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \langle f(\mathbf{u}_i), f(\mathbf{u}_j) \rangle \stackrel{f_Q \text{ ortogonální}}{=} \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = g_{ij}^1.$$

Důkaz implikace $(b) \Rightarrow (a)$:

Sloupce báze B_1 tvoří lineárně nezávislou posloupnost.

Provedeme Gramovu-Schmidtovu ortogonalizaci. Gram-Schmidtova ortogonalizace používá pouze skalární součiny vektorů. Ty jsou určeny Gramovou maticí, takže při $G_1 = G_2$ proběhnou všechny kroky ortogonalizace u B_1 i B_2 se stejnými koeficienty. Protože ortogonalizace obsahuje pouze násobení reálnými čísly a přičítání násobků jiných vektorů z této množiny, můžeme odpovídající operace provádět na Gramově matici G_1 , a tak ji stále udržovat jako Gramovu matici upravené posloupnosti.

Pokud stejnou posloupnost operací provedeme na Gramově matici G_2 , dostaneme na příslušných místech jedničky a nuly. Pokud tedy provedeme stejné operace s prvky G_2 se stejnými indexy, získáme také ortonormální posloupnost.

Pokud příslušné vektory ortonormalizované části báze B_1 zobrazíme zobrazením f' na odpovídající vektory ortonormalizované části báze B_2 , dostaneme ortogonální zobrazení z $L_0(B_1)$ do $L_0(B_2)$. Ostatní vektory se totiž dají vyjádřit pomocí vybraných vektorů stejným způsobem. Pak jejich skalární součiny závisí pouze na vybraných vektorech.

Vybrané vektory lze z ortonormalizovaných částí vyjádřit totožně, protože jsme je vytvořili stejným způsobem. Vybrané vektory mají stejný skalární součin. Gramovy matice G_1, G_2 jsou tedy shodné. Zobrazení f' je ortogonální zobrazení u_i na v_i .

Chtěli jsme získat ortogonální zobrazení $f_Q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Tedy obě nalezené ortonormální báze $LO(B_i)$, doplníme na ortonormální bázi $\mathbb{R}^n$ podle věty 8.70. Vybereme nějakou bijekci doplnění, kterou sjednotíme s f' a lineárně doplníme na ortogonální zobrazení f_Q .

Podle tvrzení 8.89. je f_Q zobrazení ortogonální právě když, je matice Q ortogonální. Ověřili jsme, že existuje ortogonální matice Q .